La nutrición en las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas de la nutrición autótrofa de las plantas
- Explicar la absorción de agua y sales y el ascenso de la savia bruta por el xilema
- Relacionar la apertura de los estomas con el intercambio de gases y la transpiración
- Explicar las fases de la fotosíntesis, sus productos y los factores que la condicionan
- Describir el transporte de la savia elaborada y la respiración celular en las plantas
- Valorar la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra

Para pensar

Un roble adulto puede pesar decenas de toneladas. ¿De dónde sale toda esa materia: del suelo, del agua o del aire?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

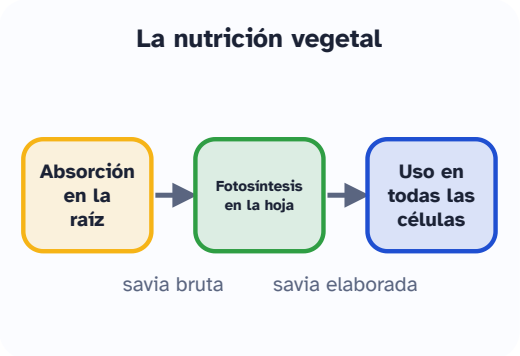
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La nutrición autótrofa

Las plantas son organismos autótrofos fotosintéticos: fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica sencilla (agua, dióxido de carbono y sales minerales), utilizando la energía de la luz. La nutrición vegetal incluye varios procesos coordinados que se reparten entre distintos órganos.

Primero, la **absorción** de agua y sales minerales del suelo por la raíz. Después, el **transporte de la savia bruta** por el xilema hasta las hojas. En las hojas tiene lugar el **intercambio de gases** a través de los estomas y la fotosíntesis, en la que la energía luminosa se transforma en energía química almacenada en moléculas orgánicas. La savia elaborada, rica en azúcares, se **distribuye** por el floema a todas las células. Allí, la materia orgánica se utiliza para construir estructuras (anabolismo) y se oxida en la **respiración celular** para obtener energía en forma de ATP (catabolismo). Finalmente, las plantas **eliminan** o almacenan los productos de desecho. Además de C, H y O, las plantas necesitan **macronutrientes** minerales, como el nitrógeno (para proteínas y ácidos nucleicos), el fósforo (ATP, ADN), el potasio (apertura de estomas) y el magnesio (clorofila), y **micronutrientes** como el hierro o el zinc; su carencia produce síntomas visibles como hojas amarillentas (clorosis).



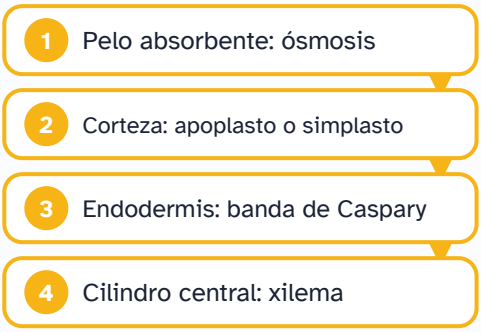
1.2 La absorción de agua y sales minerales

La raíz absorbe agua y sales sobre todo en la **zona pilífera**, cerca del extremo, donde las células epidérmicas forman los pelos absorbentes, prolongaciones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

minerales, en cambio, suelen entrar por **transporte activo**, con gasto de ATP, porque están más concentradas dentro de la raíz que fuera; por eso la raíz necesita oxígeno y un suelo encharcado la asfixia.

Una vez dentro, el agua atraviesa la corteza de la raíz hasta el cilindro central por dos vías: entre las paredes celulares (vía **apoplástica**) o atravesando las células a través de sus conexiones (vía **simplástica**). En la **endodermis**, la capa más interna de la corteza, las paredes tienen una banda impermeable de suberina, la **banda de Caspary**, que obliga a todo el agua a pasar por el interior de las células: así la planta controla qué sustancias llegan al xilema. Muchas plantas mejoran su absorción gracias a asociaciones simbióticas: las **micorrizas**, hongos que envuelven las raíces y aportan agua y fósforo a cambio de azúcares, y los **nódulos** de las leguminosas, con bacterias del género *Rhizobium* que fijan el nitrógeno del aire.



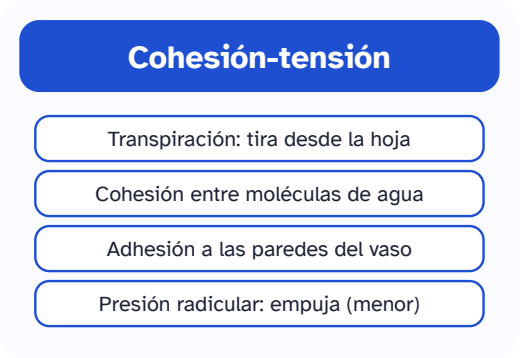
1.3 El ascenso de la savia bruta

La savia bruta, agua con sales minerales disueltas, asciende por los vasos del xilema desde la raíz hasta las hojas, a veces más de 100 metros en las secuoyas. Como los vasos son células muertas, la planta no puede bombearla gastando energía. La explicación aceptada es la teoría de la cohesión-tensión, propuesta por Dixon y Joly en 1894.

El motor principal es la **transpiración**: en las hojas, el agua se evapora desde las paredes de las células del mesófilo y sale como vapor por los estomas. Esa pérdida crea una **tensión** (una presión negativa) que «tira» del agua de los vasos de la hoja. Gracias a la **cohesión** entre las moléculas de agua, unidas por puentes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

columna no caiga. Existe además una **presión radicular**: la acumulación de sales en el cilindro central hace entrar agua por ósmosis y empuja la savia hacia arriba. Es pequeña, pero explica la **gutación**, las gotas que aparecen al amanecer en los bordes de las hojas de algunas plantas, cuando la transpiración es mínima.

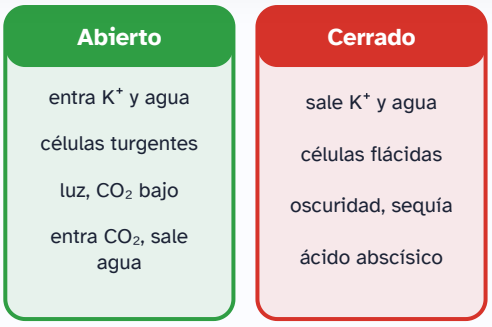


1.4 El intercambio de gases y la transpiración

Las plantas intercambian gases con la atmósfera sobre todo a través de los estomas, y en tallos leñosos por las lenticelas. No tienen órganos respiratorios: los gases se difunden por los espacios del parénquima lagunar hasta cada célula. Durante el día, con luz, la fotosíntesis supera a la respiración y la hoja absorbe CO_2 y desprende O_2; de noche ocurre lo contrario.

Los estomas plantean un dilema a la planta: si se abren, entra el CO_2 necesario para la fotosíntesis, pero se pierde agua por transpiración (una planta de maíz transpira más de 200 litros a lo largo de su vida). Por eso su apertura está finamente regulada. Las dos **células oclusivas** tienen la pared más gruesa en el lado que da al poro. Cuando acumulan iones potasio (K^+), entra agua por ósmosis, se hinchan, se curvan y el poro **se abre**. Cuando pierden el potasio, pierden agua y el poro **se cierra**. Favorecen la apertura la luz y la baja concentración de CO_2 en la hoja; provocan el cierre la oscuridad, la falta de agua y la hormona **ácido abscísico**, que se produce en situaciones de sequía. La transpiración, además de mover la savia, refrigera la hoja; aumenta con el calor, el viento y el aire seco.

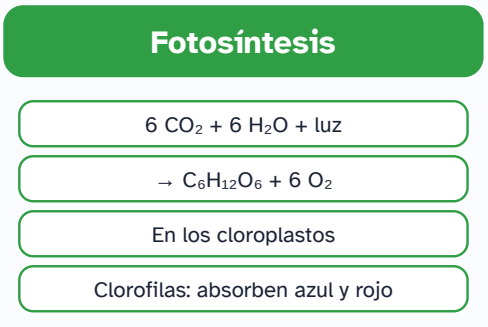
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 La fotosíntesis: concepto y pigmentos

La fotosíntesis es el proceso por el que los organismos fotosintéticos transforman la energía luminosa en energía química y la utilizan para sintetizar materia orgánica a partir de CO_2 y agua, liberando oxígeno. Su ecuación global, para formar una molécula de glucosa, es: $6\ CO_2 + 6\ H_2O + luz \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$. Es una reacción **endergónica** y de **reducción**: el carbono del CO_2 se reduce con los electrones y protones que se obtienen al romper el agua.

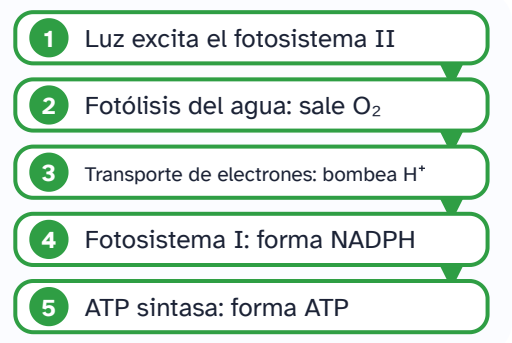
En las plantas, la fotosíntesis ocurre en los **cloroplastos**, sobre todo de las células del parénquima clorofílico de las hojas. El cloroplasto tiene una doble membrana y en su interior, el **estroma**, hay sacos aplanados llamados **tilacoides**, apilados en grupos (grana). En la membrana de los tilacoides están los pigmentos fotosintéticos: las **clorofilas** a y b, que absorben sobre todo luz azul y roja y reflejan la verde (por eso vemos las hojas verdes), y los **carotenoides**, amarillos y anaranjados, que amplían el espectro aprovechado y protegen del exceso de luz. Los pigmentos se agrupan con proteínas en **fotosistemas**: una antena capta la luz y la transmite a un **centro de reacción**, una clorofila a especial que, al excitarse, cede un electrón.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La fotosíntesis tiene dos fases. La **fase luminosa** ocurre en las membranas de los tilacoides y necesita luz. Su función es transformar la energía luminosa en energía química, en forma de dos moléculas: el **ATP** y el **NADPH**, un transportador de electrones e hidrógeno con poder reductor.

Intervienen dos fotosistemas que trabajan en serie, el **fotosistema II** y el **fotosistema I**. La luz excita la clorofila del centro de reacción del fotosistema II, que pierde electrones. Para recuperarlos, se rompe una molécula de agua: es la **fotólisis del agua**, $H_2O \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e^- + ½\ O_2$, que libera el oxígeno a la atmósfera. Los electrones excitados pasan por una **cadena de transporte de electrones** situada en la membrana del tilacoide; al pasar, se bombean protones hacia el interior del tilacoide. Después llegan al fotosistema I, donde la luz los vuelve a excitar, y finalmente reducen el $NADP^+$ a **NADPH**. Los protones acumulados en el interior del tilacoide vuelven al estroma a través de una enzima, la **ATP sintasa**, que aprovecha ese flujo para fabricar ATP a partir de ADP y fosfato: es la **fotofosforilación**. Este mecanismo se llama quimiosmosis. En resumen, la fase luminosa consume agua, luz, ADP y $NADP^+$, y produce O_2, ATP y NADPH.



2.3 La fase oscura: el ciclo de Calvin

La segunda fase se llama **fase oscura** o biosintética, porque no necesita luz directamente, aunque ocurre de día porque depende de los productos de la fase luminosa. Tiene lugar en el **estroma** del cloroplasto y consiste en el **ciclo de Calvin**, descrito por Melvin Calvin en los años 1950 usando carbono radiactivo.

El ciclo empieza con la **fijación del CO_2**: la enzima **RuBisCO** une cada molécula

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

NADPH de la fase luminosa. Por último, en la etapa de **regeneración**, la mayor parte del G3P se usa para volver a formar RuBP, gastando más ATP, y el ciclo puede continuar. Por cada tres CO_2 fijados queda una molécula de G3P disponible para la célula. Con dos de ellas se forma glucosa, que se usa para fabricar sacarosa (que se exporta por el floema) o almidón (que se almacena). Fijar una molécula de CO_2 cuesta 3 ATP y 2 NADPH.

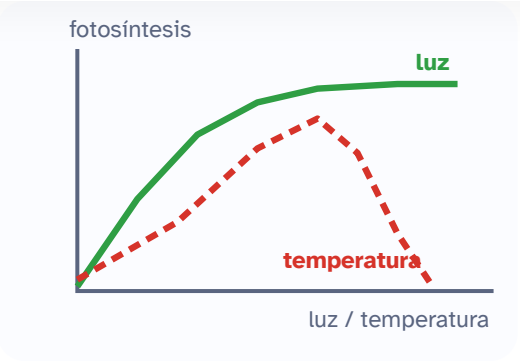


2.4 Factores que influyen en la fotosíntesis

La intensidad de la fotosíntesis depende de factores ambientales e internos. La **intensidad luminosa** la aumenta hasta un punto de **saturación** a partir del cual, aunque haya más luz, no aumenta más porque otro factor, como el CO_2 o las enzimas, se convierte en limitante. Se llama punto de compensación a la intensidad de luz con la que la fotosíntesis iguala a la respiración: por debajo, la planta consume más materia orgánica de la que fabrica. Las plantas de sombra tienen un punto de compensación más bajo que las de sol. La **concentración de CO_2** también la aumenta hasta un límite; por eso en algunos invernaderos se enriquece el aire con CO_2.

La **temperatura** influye porque las reacciones de la fase oscura son enzimáticas: la fotosíntesis aumenta con ella hasta un óptimo (unos 25-35 °C en muchas plantas) y después cae bruscamente porque las enzimas se desnaturalizan y los estomas se cierran. La **escasez de agua** provoca el cierre de los estomas y frena la entrada de CO_2. El **oxígeno** en concentraciones altas la reduce, por la fotorrespiración. En el siglo XIX, Blackman formuló la **ley de los factores limitantes**: la velocidad de un proceso con varios factores está limitada por el que se encuentra en menor proporción respecto a su óptimo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.5 Fotorrespiración y plantas C4 y CAM

La enzima RuBisCO tiene un defecto: además de fijar CO_2 puede fijar O_2. Cuando hace calor y los estomas se cierran, el CO_2 de la hoja disminuye y el O_2 aumenta, y la RuBisCO une oxígeno a la RuBP. Se inicia entonces la fotorrespiración, una ruta que consume energía y libera CO_2 sin producir azúcares, y que puede reducir el rendimiento de la fotosíntesis hasta un 25 %. Las plantas que fijan el CO_2 directamente con el ciclo de Calvin se llaman **plantas C3**: trigo, arroz, soja, la mayoría de árboles.

Algunas plantas de climas cálidos han desarrollado mecanismos para concentrar el CO_2 y evitar la fotorrespiración. Las **plantas C4**, como el maíz, la caña de azúcar o el sorgo, fijan primero el CO_2 en las células del mesófilo con otra enzima, que no se equivoca con el oxígeno, formando un compuesto de cuatro carbonos; este pasa a células profundas que rodean los haces vasculares, donde libera el CO_2 en alta concentración para el ciclo de Calvin. Separan los procesos **en el espacio**. Las **plantas CAM**, como los cactus, la piña o las plantas crasas, viven en desiertos y abren los estomas solo **de noche**, cuando hace fresco y se pierde menos agua; fijan el CO_2 en forma de ácidos que almacenan en las vacuolas, y de día, con los estomas cerrados, lo liberan para el ciclo de Calvin. Separan los procesos **en el tiempo**.

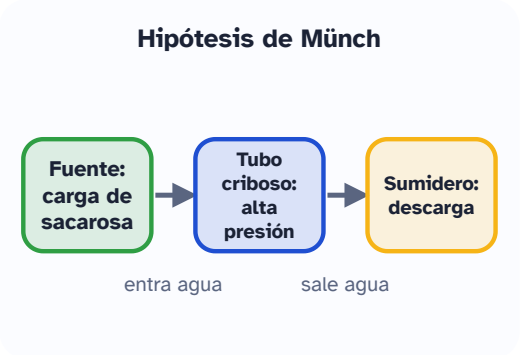
Tipo	Estrategia	Ejemplos
C3	Calvin directo	trigo, arroz
C4	separa en espacio	maíz, caña
CAM	estomas de noche	cactus, piña

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.1 El transporte de la savia elaborada

La savia elaborada es una disolución rica en azúcares, sobre todo sacarosa, con aminoácidos, hormonas y otras sustancias. Circula por los tubos cribosos del floema desde los órganos donde se produce o se libera, llamados **fuentes** (hojas que fotosintetizan, o tubérculos y semillas que movilizan sus reservas en primavera), hasta los órganos que la consumen o almacenan, llamados **sumideros** (raíces, frutos, semillas en formación, yemas en crecimiento). Por eso puede circular hacia arriba o hacia abajo según la época.

El mecanismo más aceptado es la hipótesis del flujo por presión, propuesta por Ernst Münch en 1930. En la fuente, la sacarosa se carga en los tubos cribosos por transporte activo, con gasto de ATP. Al aumentar la concentración, entra agua por ósmosis desde el xilema cercano y sube la presión en el tubo. En el sumidero, la sacarosa se descarga y se consume o se transforma en almidón; el agua sale y la presión baja. La diferencia de presión entre fuente y sumidero empuja la savia por el floema, como el agua en una manguera. Si se arranca un anillo de corteza alrededor de un tronco (anillado), se corta el floema y los azúcares se acumulan por encima del corte; por debajo, las raíces acaban muriendo de hambre.



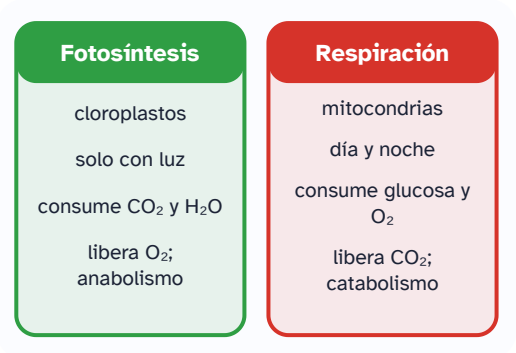
3.2 La respiración celular en las plantas

Las plantas fabrican materia orgánica, pero también la consumen. Todas sus células, de día y de noche, realizan la respiración celular en las mitocondrias: oxidan la glucosa con oxígeno para obtener la energía química en forma de ATP que necesitan para crecer, transportar sales o fabricar moléculas. Su ecuación es la inversa de la fotosíntesis: $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + energía (ATP y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

dos moléculas de piruvato, el **ciclo de Krebs**, en la matriz mitocondrial, termina

de oxidar el carbono y lo libera como CO_2; y la **cadena respiratoria**, en las crestas, cede los electrones al oxígeno, que forma agua, y genera la mayor parte del ATP por quimiosmosis. En total se obtienen unas 30-32 moléculas de ATP por glucosa. Fotosíntesis y respiración son procesos complementarios: los productos de una son los reactivos de la otra. Una planta crece porque, en conjunto, la fotosíntesis supera a la respiración. En la oscuridad, una planta solo respira y desprende CO_2.



3.3 Excreción y nutriciones especiales

Las plantas producen pocos desechos y su metabolismo es lento. Además, **reutilizan** muchas sustancias: los compuestos nitrogenados se reciclan para fabricar nuevas proteínas. No tienen órganos excretores. El O_2 y el CO_2 se eliminan por los estomas y lenticelas; otras sustancias se acumulan en las vacuolas o en las paredes celulares (cristales de oxalato cálcico, taninos), o en órganos que la planta pierde, como las hojas en otoño o la corteza. Muchos productos del metabolismo secundario tienen funciones útiles y se **secretan**: resinas, látex, aceites esenciales que atraen polinizadores o repelen herbívoros, néctar, alcaloides tóxicos como la nicotina o la cafeína, y sustancias que inhiben el crecimiento de plantas vecinas (alelopatía).

Algunas plantas complementan o sustituyen la nutrición autótrofa. Las plantas carnívoras, como la drosera, la grasilla o la venus atrapamoscas, viven en suelos pobres en nitrógeno, como turberas, y capturan y digieren insectos con hojas modificadas para obtener nitrógeno y fósforo; siguen haciendo la fotosíntesis. Las **plantas parásitas** obtienen savia de otras plantas mediante raíces modificadas llamadas haustorios: el muérdago es hemiparásito (fotosintetiza pero toma savia

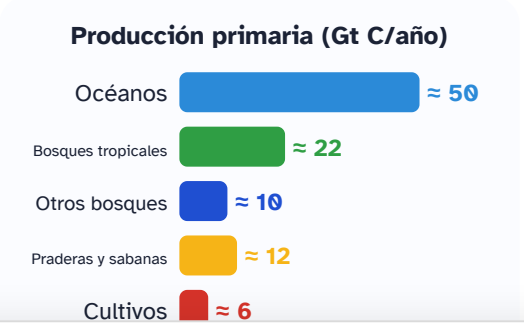
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.4 La importancia de la fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso biológico más importante del planeta. Es la principal **puerta de entrada de energía** en los ecosistemas: los productores fotosintéticos (plantas, algas y cianobacterias) fijan unos 100.000 millones de toneladas de carbono al año, y de esa materia orgánica dependen directa o indirectamente casi todos los seres vivos. También es la fuente del oxígeno atmosférico: hace unos 2.400 millones de años, las cianobacterias empezaron a liberar O_2 y transformaron una atmósfera sin oxígeno en la actual, lo que permitió la aparición de la respiración aerobia y, más tarde, de la capa de ozono que protege de la radiación ultravioleta.

La fotosíntesis también regula el clima: retira CO_2 de la atmósfera y lo almacena en la biomasa y en el suelo. Bosques, praderas marinas de posidonia, turberas y el fitoplancton de los océanos son grandes **sumideros de carbono**, y su conservación es una herramienta contra el cambio climático. Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) son restos de organismos fotosintéticos de hace millones de años: al quemarlos liberamos en décadas un CO_2 que tardó millones de años en fijarse. La investigación trata hoy de mejorar la eficiencia fotosintética de los cultivos, por ejemplo modificando la RuBisCO.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cómo se nutre una planta



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué significa que las plantas sean autótrofas fotosintéticas?**

2. **¿Por dónde y cómo absorbe agua la raíz?**

3. **Define savia bruta y savia elaborada e indica por dónde circula cada una.**

4. **¿Qué es la transpiración?**

5. **Escribe la ecuación global de la fotosíntesis.**

6. **¿En qué orgánulo y en qué partes ocurren las dos fases de la fotosíntesis?**

7. **¿Por qué las hojas son verdes?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué productos de la fase luminosa usa el ciclo de Calvin?**

9. **¿Qué enzima fija el CO_2 en el ciclo de Calvin?**

10. **¿En qué orgánulo respiran las células vegetales?**

11. **Explica por qué una planta en un suelo encharcado puede marchitarse aunque tenga mucha agua.**

12. **¿Qué función tiene la banda de Caspary?**

13. **Explica la teoría de la cohesión-tensión.**

14. **¿Qué es la gutación y por qué ocurre al amanecer?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica qué ocurre en la fotólisis del agua y su importancia.**

17. **Describe las tres etapas del ciclo de Calvin.**

18. **¿Qué es el punto de compensación luminoso?**

19. **Explica la ley de los factores limitantes con un ejemplo.**

20. **Compara las estrategias C4 y CAM.**

21. **Explica la hipótesis de Münch.**

22. **¿Por qué las plantas carnívoras viven en suelos pobres y siguen haciendo fotosíntesis?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Diseña un experimento para demostrar que la luz es necesaria para formar almidón en las hojas.**

24. **Calcula cuántos gramos de glucosa fabrica una planta que fija 264 g de CO_2 (masas: CO_2 44, glucosa 180).**

25. **¿Qué ocurriría en el ciclo de Calvin si de repente se apaga la luz? Razona qué compuestos aumentan y cuáles disminuyen.**

26. **Explica cómo el experimento con oxígeno radiactivo (^{18}O) demostró el origen del O_2 fotosintético.**

27. **Un árbol de 40 m transpira 400 L de agua al día. Explica por qué no gasta energía en subirla y qué fuerza aporta la energía.**

28. **Relaciona la fotorrespiración con el aumento del CO_2 atmosférico y la agricultura del futuro.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Argumenta por qué quemar combustibles fósiles altera el ciclo del carbono, relacionándolo con la fotosíntesis.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Los pelos absorbentes sirven para...**

   A) fotosintetizar
   B) aumentar la superficie de absorción
   C) fijar nitrógeno
   D) transpirar

2. **El agua entra en la raíz por...**

   A) transporte activo
   B) ósmosis
   C) fagocitosis
   D) difusión de sales

3. **La banda de Caspary está en...**

   A) la epidermis
   B) la endodermis
   C) el xilema
   D) la hoja

4. **Las micorrizas son asociaciones de raíces con...**

   A) bacterias
   B) hongos
   C) insectos
   D) algas

5. **El motor principal del ascenso de la savia bruta es...**

   A) la presión radicular
   B) la transpiración
   C) el floema
   D) la gravedad

6. **Los estomas se abren cuando las células oclusivas...**

   A) pierden K^+
   B) acumulan K^+ y agua
   C) mueren

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) la apertura de estomas
B) el cierre de estomas
C) la fotosíntesis
D) la gutación

8. **La clorofila absorbe sobre todo luz...**

A) verde
B) azul y roja
C) amarilla
D) infrarroja

9. **La fase luminosa ocurre en...**

A) el estroma
B) los tilacoides
C) la mitocondria
D) el citosol

10. **El O_2 de la fotosíntesis procede...**

A) del CO_2
B) del agua
C) de la glucosa
D) del aire

11. **Productos de la fase luminosa:**

A) glucosa y O_2
B) ATP, NADPH y O_2
C) CO_2 y H_2O
D) RuBP

12. **El ciclo de Calvin ocurre en...**

A) los tilacoides
B) el estroma
C) la vacuola
D) el núcleo

13. **La RuBisCO une el CO_2 a...**

A) glucosa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) ATP

14. **Con luz por encima del punto de saturación, la fotosíntesis…**

A) aumenta mucho

B) no aumenta

C) se detiene

D) se invierte

15. **La fotorrespiración aumenta con…**

A) frío y humedad

B) calor y estomas cerrados

C) mucho CO_2

D) oscuridad

16. **El maíz es una planta…**

A) C3

B) C4

C) CAM

D) parásita

17. **Las plantas CAM abren los estomas…**

A) de día

B) de noche

C) nunca

D) solo en invierno

18. **La savia elaborada va de…**

A) raíz a hojas solo

B) fuentes a sumideros

C) sumideros a fuentes

D) hojas a hojas

19. **La respiración celular ocurre en las plantas…**

A) solo de noche

B) día y noche

C) solo de día

D) solo en raíces

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) hemiparásito

C) carnívoro

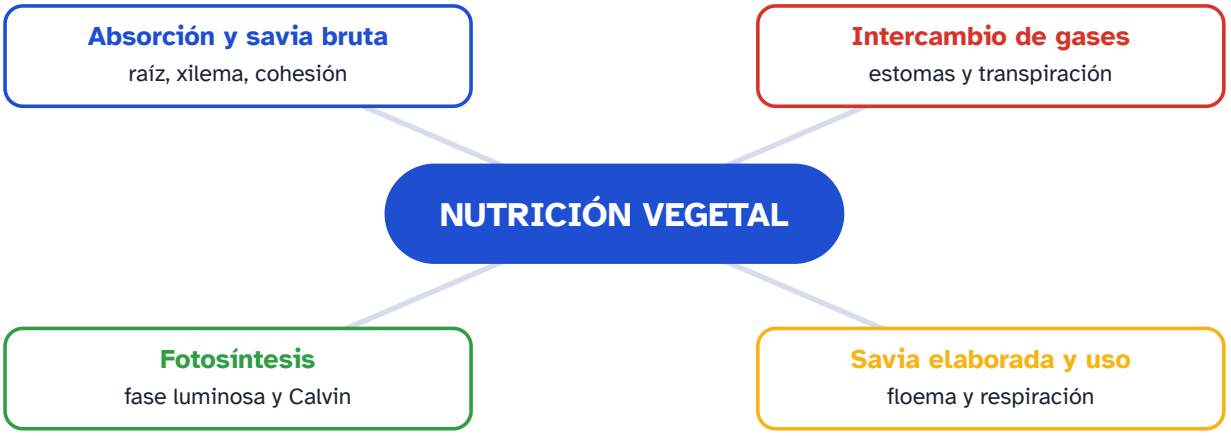
D) saprófito

Explícalo con tus palabras

Incluye: De dónde sale la masa de un árbol; Cómo sube el agua sin bomba; Por qué los estomas son un dilema; Qué hacen la fase luminosa y el ciclo de Calvin; Por qué el maíz rinde más con calor; Por qué fotosíntesis y respiración son complementarias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Autótrofo	Organismo que fabrica su materia orgánica a partir de materia inorgánica.
Zona pilífera	Región de la raíz con pelos absorbentes.
Endodermis	Capa más interna de la corteza de la raíz.
Micorriza	Asociación simbiótica entre un hongo y una raíz.
Transpiración	Pérdida de vapor de agua por las partes aéreas de la planta.
Presión radicular	Presión que empuja la savia bruta desde la raíz.
Células oclusivas	Células que regulan la apertura del estoma.
Tilacoide	Saco membranoso del cloroplasto donde está la clorofila.
Fotosistema	Complejo de pigmentos y proteínas que capta la luz.
Fotólisis	Ruptura del agua por la luz que libera O_2.
NADPH	Transportador de electrones con poder reductor.
RuBisCO	Enzima que fija el CO_2 en el ciclo de Calvin.
Factor limitante	Factor que, por estar en menor proporción, limita la velocidad de un proceso.
Fotorrespiración	Fijación de O_2 por la RuBisCO que reduce el rendimiento fotosintético.
Sumidero	Órgano que consume o almacena savia elaborada.
Haustorio	Raíz modificada con que las plantas parásitas absorben savia.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Pelos absorbentes

Aumentan la superficie de absorción de agua y sales.

Banda de Caspary

Barrera de suberina en la endodermis que controla el paso al xilema.

Cohesión-tensión

La transpiración tira de una columna de agua unida por cohesión.

Estoma

Se abre al entrar K^+ y agua en las células oclusivas.

Fotosíntesis

$6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + luz → glucosa + $6\ O_2$.

Fase luminosa

Tilacoides: fotólisis del agua, O_2, ATP y NADPH.

Ciclo de Calvin

Estroma: fijación (RuBisCO), reducción y regeneración.

Punto de compensación

Luz con la que fotosíntesis = respiración.

Fotorrespiración

La RuBisCO fija O_2; pierde rendimiento con calor.

C4 y CAM

Concentran CO_2: separando en el espacio o en el tiempo.

Flujo por presión

Savia elaborada de fuentes a sumideros (Münch).

Respiración

Glucosa + O_2 → CO_2 + H_2O + ATP, en mitocondrias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Están en la zona pilífera de la raíz.
2. **B)** Va hacia el medio más concentrado.
3. **B)** Controla el paso al cilindro central.
4. **B)** Aportan agua y fósforo.
5. **B)** Teoría de cohesión-tensión.
6. **B)** Se vuelven turgentes.
7. **B)** Hormona del estrés hídrico.
8. **B)** Refleja el verde.
9. **B)** Donde están los fotosistemas.
10. **B)** Fotólisis del agua.
11. **B)** El ATP y el NADPH van al ciclo de Calvin.
12. **B)** Fase biosintética.
13. **B)** Una molécula de 5 carbonos.
14. **B)** Otro factor pasa a ser limitante.
15. **B)** La RuBisCO fija O_2.
16. **B)** Separa procesos en el espacio.
17. **B)** Para ahorrar agua.
18. **B)** Hipótesis del flujo por presión.
19. **B)** En todas las células vivas.
20. **B)** Fotosintetiza pero toma savia bruta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Que fabrican su materia orgánica a partir de materia inorgánica (CO_2, agua y sales) usando la energía de la luz.
2. Por los pelos absorbentes de la zona pilífera, por ósmosis.
3. Bruta: agua y sales, por el xilema. Elaborada: agua con azúcares y otras moléculas orgánicas, por el floema.
4. La pérdida de agua en forma de vapor, sobre todo por los estomas de las hojas.
5. $6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{luz} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$.
6. En el cloroplasto: la fase luminosa en las membranas de los tilacoides y el ciclo de Calvin en el estroma.
7. Porque la clorofila absorbe la luz azul y roja y refleja la verde.
8. ATP y NADPH.
9. La RuBisCO, que lo une a la ribulosa-1,5-bisfosfato.
10. En las mitocondrias, igual que las animales.
11. Las raíces se quedan sin oxígeno, no pueden respirar ni obtener ATP para el transporte activo de sales; se dañan y dejan de absorber agua.
12. Es una banda impermeable de suberina en la endodermis que obliga al agua a atravesar las células, lo que permite a la planta seleccionar qué sustancias entran al xilema.
13. La transpiración en las hojas crea una tensión que tira de la columna de agua del xilema; la cohesión mantiene la columna unida y la adhesión a las paredes impide que caiga. La energía la aporta el Sol.
14. La salida de gotas de agua por los bordes de las hojas debida a la presión radicular. Ocurre cuando la transpiración es mínima (noche, humedad alta) y el agua que empuja la raíz no se evapora.
15. Las células oclusivas acumulan K^+, entra agua, se hinchan y se curvan abriendo el poro. Lo favorecen la luz y el CO_2 bajo; lo cierran la oscuridad, la sequía y el ácido abscísico.
16. La luz provoca, en el fotosistema II, la ruptura del agua en H^+, electrones y O_2. Repone los electrones de la clorofila y es el origen del oxígeno atmosférico.
17. Fijación (RuBisCO une CO_2 a RuBP), reducción (se forma G3P gastando ATP y NADPH) y regeneración de RuBP (gastando ATP).
18. La intensidad de luz con la que la fotosíntesis iguala a la respiración: no hay ganancia neta de materia orgánica ni intercambio neto de gases.
19. La velocidad de la fotosíntesis la limita el factor más escaso. Si hay mucha luz pero poco CO_2, añadir más luz no la aumenta; añadir CO_2, sí.
20. Ambas concentran CO_2 y evitan la fotorrespiración. Las C4 separan la fijación inicial y el ciclo de Calvin en distintas células (espacio); las CAM abren los estomas de noche y hacen el ciclo de Calvin de día (tiempo).
21. En la fuente se carga sacarosa activamente en el floema, entra agua y sube la presión;

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. Mantener una planta 48 h a oscuras para agotar el almidón, tapar parte de una hoja con papel de aluminio y exponerla a la luz unas horas. Decolorar la hoja en alcohol caliente y teñir con lugol: solo la zona iluminada se tiñe de azul oscuro.
24. $n(CO_2) = 264/44 = 6$ mol. Por estequiometría, 6 CO_2 → 1 glucosa: 1 mol = 180 g de glucosa.
25. Deja de producirse ATP y NADPH: se frena la reducción y la regeneración de RuBP. La RuBP disminuye (sigue consumiéndose en la fijación mientras dura) y las moléculas de 3 carbonos previas a la reducción se acumulan.
26. Si se marca el agua con ^{18}O, el O_2 liberado es radiactivo; si se marca el CO_2, no lo es. Por tanto, el O_2 procede del agua.
27. La sube la tensión generada por la evaporación en las hojas, transmitida por la cohesión del agua. La energía la aporta la radiación solar que evapora el agua.
28. Más CO_2 reduce la fotorrespiración de las plantas C3, que podrían crecer algo más, pero el calor y la sequía que acompañan al cambio climático la aumentan. Se investiga mejorar la RuBisCO o introducir el mecanismo C4 en cultivos C3.
29. Respiran poco y tienen más pigmentos antena: con poca luz ya igualan la respiración y obtienen ganancia neta. A plena luz se saturan antes que las de sol.
30. El carbono de esos combustibles fue fijado por la fotosíntesis durante millones de años y almacenado bajo tierra. Al quemarlo se libera en pocas décadas, mucho más rápido de lo que la fotosíntesis actual puede fijarlo: el CO_2 atmosférico aumenta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información